UE 04 – Efeitos do Meio Ambiente na Manobra do Navio



Ventos e correntes

Em relação ao alinhamento do cais ou do píer, os ventos ou correntes podem ser:

- ✓Longitudinais;
- ✓Transversais;
- ✓Quadrantais (passíveis de serem decompostos em longitudinais e transversais).



Longitudinais

Ventos ou correntes que entram pela:

- ✓Proa
- ✓Popa



Entrando pela proa

Inicialmente é preciso perguntar-se se tal vento/corrente ajuda ou atrapalha.

Caso ajude, pode-se pensar em aliviar o trabalho da máquina.

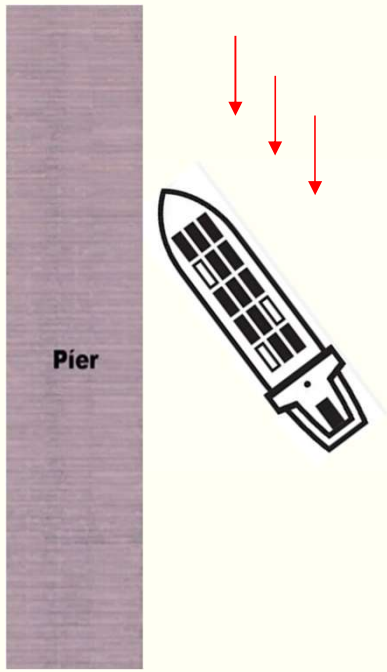
Caso atrapalhe, será necessário dispor da potência da máquina.



Vento/Corrente ajudando

Entra pela proa na atracação.

Basta entregar um lançante na proa.

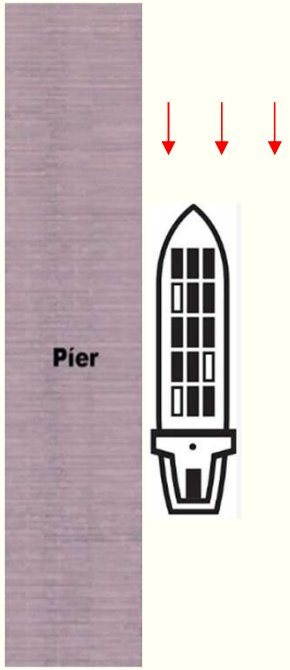


Vento/Corrente ajudando

Entra pela proa na desatracação.

Basta entregar um espringue na popa.

Convém deixar um lançante na proa para evitar que o navio abra demais.

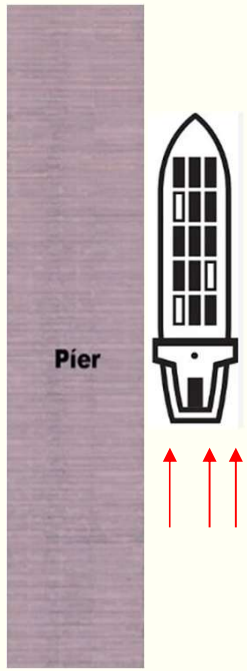


Entrando pela popa

Inicialmente é preciso perguntar-se se tal vento/corrente ajuda ou atrapalha.

Caso ajude, pode-se pensar em aliviar o trabalho da máquina.

Caso atrapalhe, será necessário dispor da potência da máquina.



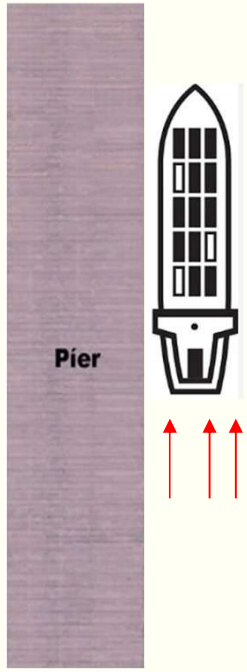
Manobra da Embarcação

Vento/Corrente ajudando

Entra pela popa na atracação.

Basta passar um espringue de proa .

Convém deixar um lançante na popa.



Vento/Corrente atrapalhando

Entra pela popa na atracação.



Mais ação da máquina:

Espringue + máq. Adiante + Leme a BE

Ondas de Primeira Ordem

São as ondas que se formam diretamente pela ação dos ventos na superfície do mar.



Ondas de Segunda Ordem

São ondas que se formam quando as ondas de primeira ordens se combinam com as ondas de vento, resultando em ondas de maior altura.



Manobra da Embarcação

Swell

É uma onda de menor altura que se propaga em direção ao longo do oceano, geralmente causada por tempestades em alto mar.



Manobra da Embarcação

Ondas

As ondas de primeira e segunda ordens, combinadas com o swell, interagem com o casco do navio, causando forças que afetam a manobrabilidade, como o aumento do arrasto, o agravamento da estabilidade e a geração de um aumento da necessidade de potência e ajustes de leme.



A resposta do navio a essas forças depende das características do casco e do ambiente marinho.

Interferência de Ondas no Casco

Interferência Construtiva: Quando a onda e o swell chegam do mesmo ponto em fase, ou se alinham, suas energias se somam, criando ondas maiores e mais potentes que exercem mais pressão no casco.



Interferência de Ondas no Casco

Interferência Destrutiva: O movimento do navio no casco pode criar ondas de reação (chamadas de ondas de casco) que interferem com o swell, resultando em ondas menores e diminuindo o arrasto.



Interferência de Ondas no Casco

Efeito de Afundamento e Elevação: A ação das ondas causa o afundamento e a elevação do casco, o que pode alterar o ângulo de ataque e a velocidade do navio.



Transversais

Empurram a embarcação de encontro ao cais;

Afastam a embarcação do cais.



Manobra da Embarcação

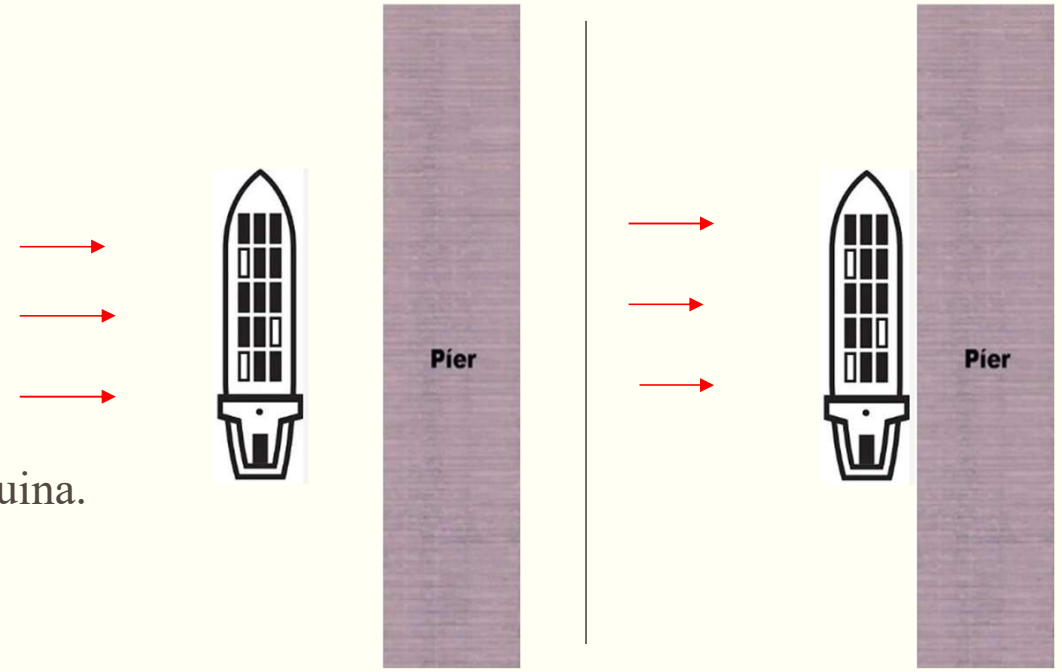
Empurrando contra o berço

Ajudam na atracação;

- Menor necessidade de máquina.

Atrapalham na desatracação:

- Maior necessidade de auxílio da máquina.



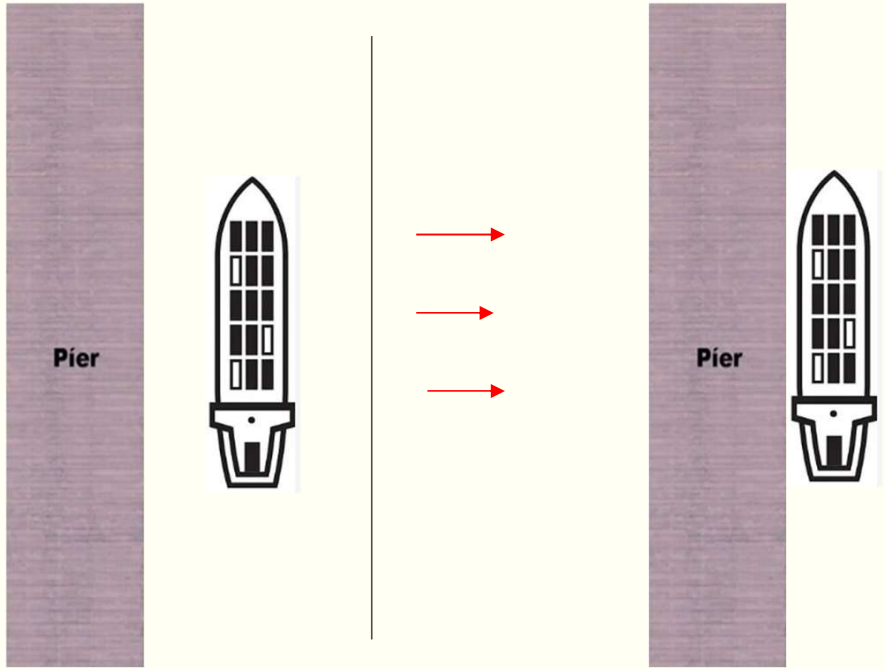
Empurrando para fora do berço

Atrapalham na atracação;

- Maior necessidade de máquina.

Ajudam na desatracação:

- Menor necessidade de auxílio da máquina.



Influência do Meio Ambiente nas Manobras

A influência do meio ambiente nas manobras do navio é significativa e deve ser considerada por todos os membros da tripulação.



Fatores como vento, corrente, profundidade e largura do canal podem afetar a manobrabilidade do navio. A tripulação deve estar ciente de como esses fatores podem influenciar suas manobras e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança e a eficiência durante a navegação

Efeito do Meio Ambiente nas Manobras

O ambiente tem um impacto significativo no comportamento hidrodinâmico do navio, pois fatores como a pressão da água e o efeito Venturi em canais estreitos podem causar instabilidade e o fenômeno da camada limite gera a resistência ao avanço.



Além disso, a água de lastro e as mudanças nas condições do mar, como ondas e correntes, também influenciam o movimento do navio, impactando a navegação e a eficiência.

Efeito do Meio Ambiente nas Manobras

Interferência do corpo no meio: Qualquer corpo que se move em um fluido, como um navio em água, altera o campo de pressão ao seu redor e causa o deslocamento do fluido, sendo esta uma interação hidrodinâmica fundamental.



Efeito do Meio Ambiente nas Manobras

Efeito Venturi: Em locais como portos e canais estreitos, a água é forçada a se mover rapidamente entre o casco do navio e o canal ou margem, o que diminui a pressão e pode causar instabilidade e perda de controle do navio.



Efeito do Meio Ambiente nas Manobras

Camada limite: A viscosidade da água faz com que as partículas próximas ao casco do navio aderindo à superfície e adquiram a velocidade da embarcação.



Isso cria uma camada limite, onde a variação de velocidade do fluido é grande, resultando em perdas de energia por atrito e resistência ao avanço do navio

Utilizando a natureza nas Manobras

A manobra de um navio é influenciada por várias forças do meio ambiente, como vento e correnteza. Essas forças podem ser utilizadas para melhorar a manobrabilidade do navio, permitindo que ele se mova de forma mais eficiente e segura.



Por exemplo, o vento pode ser utilizado para ajudar a atracar um navio, enquanto a correnteza pode ser aproveitada para facilitar a desatracação. A compreensão e o uso adequado dessas forças são essenciais para a segurança e eficiência das operações marítimas